

Projekt instalacji elektrycznej wraz z przyłączem.



POLITECHNIKA
LUBELSKA

Kondraciuk Jakub, IZI 5.1/2

1.Spis treści

1. Stan istniejący i projektowany.
2. Wyciąg z technicznych warunków przyłączenia.
3. Podstawa opracowania.
4. Opis techniczny.
5. Zapotrzebowanie mocy.
6. Wstępny dobór kabla przyłącza.
7. Wstępny dobór kabla WLZ.
8. Wstępny dobór przewodów rozdzielnic głównej budynku.
9. Wstępny dobór przewodów instalacji odbiorczej.
10. Sprawdzanie dobranych przewodów i zabezpieczeń na warunki zwarcia.
11. Sprawdzenie dobranych kabli i przewodów na warunek spadku napięcia.
12. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia i selektywności zadziałania zabezpieczeń zwarcia.
13. Sprawdzenie selektywności działania zabezpieczeń topikowych.
14. Fragmenty katalogów wykorzystanych do projektu.
15. Wyniki obliczeń.
16. Zestawienie materiałów.
17. Uwagi końcowe.

2. Stan istniejący i projektowany.

Działka nr 33 jest położona przy głównej drodze w miejscowości Kopina w gminie Cyców. Wzdłuż drogi przebiega linia napowietrzna nN 230/400 V; wykonana przewodem 4×70 mm² AL, która jest zasilana z transformatora 63 kVA.

Planowany budynek jednorodzinny posiadać będzie:

- kotłownię gazową, która oprócz ogrzewania będzie zaopatrywała budynek w ciepłą wodę spożywczą;
- – pomieszczenie pełniące funkcję studia multimedialnego z urządzeniem specjalistycznym „Zestaw nagłośnieniowy BTA4D” o mocy 2kW;
- kuchenkę elektryczną trójfazową o mocy 9,5kW;
- zestaw komputerowy z drukarką laserową pobierający podczas drukowania moc 1 kW;
- inne odbiorniki.

W linii ogrodzenia działki ustawiony jest słup linii napowietrznej nN, oddalony od stacji transformatorowej o 220 m. Projekt obejmuje przyłącze kablowe o długości 30 m do linii nN, instalację odbiorczą w budynku i oświetlenie. W budynku należy zainstalować rozdzielnicę główną RGB.

3. Wyciąg z technicznych warunków przyłączenia.

1. Moc zainstalowana: **$P_i = 22,2 \text{ kW}$**
2. Moc szczytowa: **$P_s = 15,67 \text{ kW}$**
3. System ochrony od porażeń:
 - a. linia zasilająca: TN-C,
 - b. WLZ, instalacja odbiorcza TN-S.
4. Układ pomiarowy: trójfazowy bezpośredni, zainstalowany w szafce licznikowo-złączowej ustawionej w linii ogrodzenia działki.
5. W instalacji odbiorczej należy zainstalować ogranicznik przepięć.
6. Zabezpieczenie przedlicznikowe: **NH000 gG 80A/400V.**

4. Podstawa opracowania

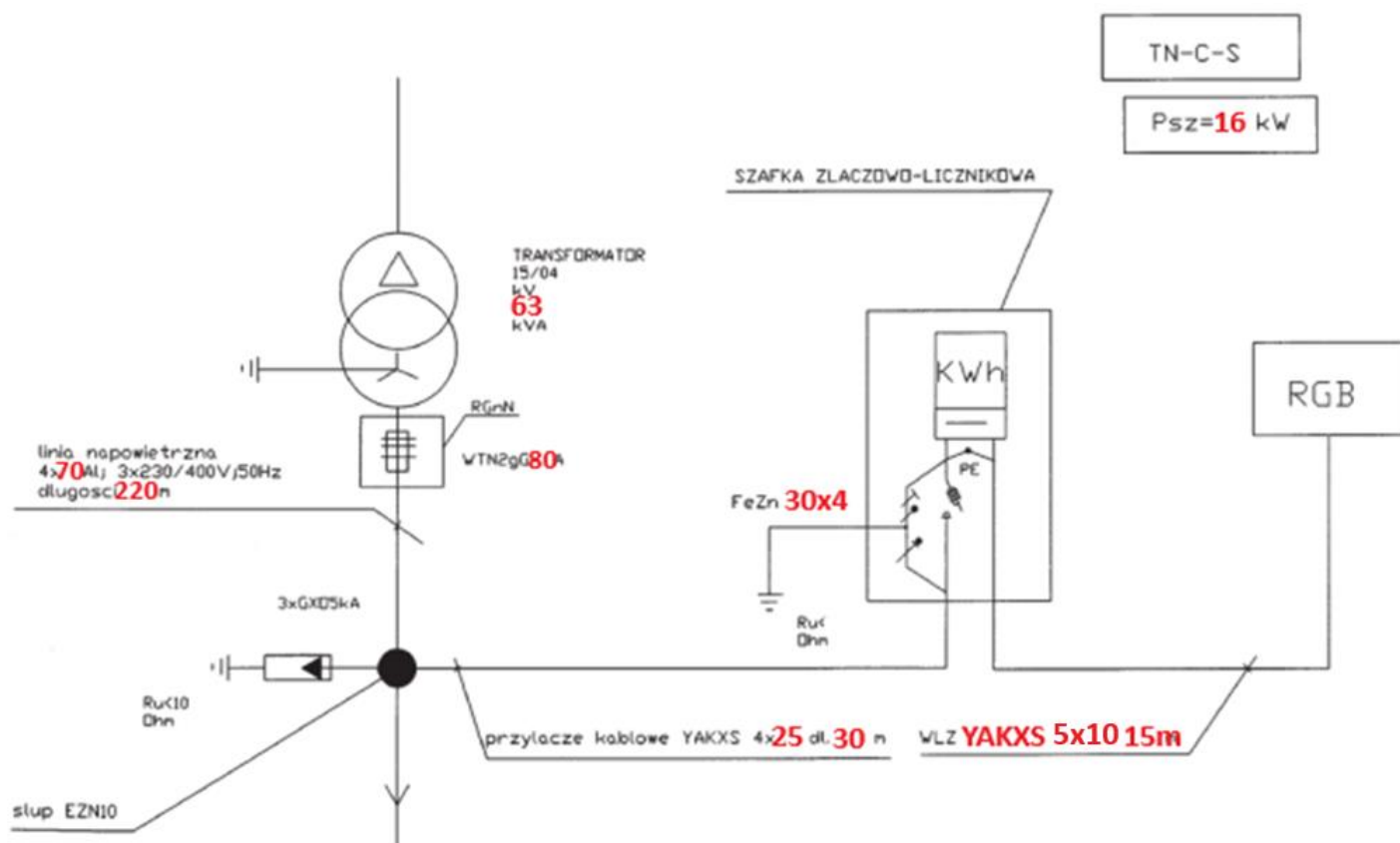
1. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wydane przez miejscowy Zakład Energetyczny.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3. PN-IEC 60364 Instalacje elektroenergetyczne w obiektach budowlanych.
4. N-SEP-E-002 Instalacje elektroenergetyczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
5. Uzgodnienia z użytkownikiem oraz wizja lokalna w terenie.

5. Opis techniczny.

Przyłącze do sieci nN należy wykonać kablem **YAKXS 4x25 mm²**, WLZ kablem **YAKXS 5x10 mm²**. Pomiar energii wykonywać licznikiem bezpośrednim energii czynnej, który należy zainstalować w szafce licznikowo-złączowej, ustawionej w linii ogrodzenia działki.

W budynku należy zainstalować rozdzielnicę RGB kablem **YDY 5x4 mm²** wraz z odpowiednimi obwodami. Instalację odbiorczą należy wykonać następującymi przewodami:

- a) YDY 3x2,5mm² - zasilanie grzałki w kotłowni
- b) YDY 3x2,5mm² - zasilanie gniazd roboczych w kotłowni
- c) YDY 5x4mm² - zasilanie kuchenki elektrycznej w kuchni
- d) YDY 3x2,5mm² - zasilanie lodówki w kuchni
- e) YDY 3x2,5mm² - zasilanie gniazd roboczych w kuchni
- f) YDY 3x2,5mm² - zasilanie pralki w łazience
- g) YDY 3x2,5mm² - zasilanie gniazd roboczych w łazience
- h) YDY 3x2,5mm² - zasilanie zestawu nagłaśniającego w studio multimedialnym
- i) YDY 3x2,5mm² - zasilanie zestawu komputerowego w studio multimedialnym
- j) YDY 3x2,5mm² - zasilanie gniazd roboczych w studio multimedialnym
- k) YDY 3x1,5mm² - zasilanie oświetlenia
- l) YDY 3x2,5mm² - zasilanie gniazd roboczych ogólnego użytku



Rys. 1 Schemat główny zasilania.

6. Zapotrzebowanie mocy

Pomieszczenie	Nazwa obwodu	Moc zainstalowana [kW]	Współczynnik jednoczesności k	Moc szczytowa [kW]
Kotłownia	Grzałka	1	0,7	0,7
	Gniazda robocze	0,4	0,5	0,2
Kuchnia	Kuchenka elektryczna	9,5	0,8	7,6
	Lodówka	2	1	2
	Gniazda robocze	2	0,6	1,2
Łazienka	Pralka	2	0,6	1,2
	Gniazda robocze	1	0,3	0,3
Studio multimedialne	Zestaw nagłośnieniowy BTA4D	2	0,6	1,2
	Zestaw komputerowy	1	0,5	0,5
	Gniazda robocze	0,4	0,5	0,2
Ogólne	Oświetlenie	0,4	0,8	0,32
	Gniazda robocze	0,5	0,5	0,25
Razem		22,2	Razem	15,67

Tab. 1 Zestawienie zapotrzebowania mocy.

7. Wstępny dobór kabla przyłącza

$$I_B = \frac{P_S}{\sqrt{3} * U * \cos\varphi} = \frac{15670}{\sqrt{3} * 400 * 0,95} = 23,84A$$

$$I_Z \geq I_n \geq I_B$$

Przyjmujemy, że zabezpieczeniem jest bezpiecznik topikowy NH000 gG 80A/400V.

$$I_Z \geq \frac{k_2 * I_N}{1,45} = \frac{1,6 * 80}{1,45} = 88,28A$$

$$88,28A \geq 80A \geq 23,84A$$

gdzie:

I_B – prąd znamionowy obciążenia;

I_n – prąd znamionowy zabezpieczenia;

I_Z – wymagany minimalny prąd długotrwałego obciążenia;

k_2 – współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w określonym czasie, przyjmowanym jako:

1,6 – dla wkładek bezpiecznikowych;

1,45 – dla wyłączników nadprądowych o charakterystykach B; C; D.

Na podstawie tabeli długotrwałej obciążalności prądowej warunek spełnia kabel YAKXS 4x25mm² dla którego $I_d = 99A > 88,28A$.

8. Wstępny dobór kabla WLZ.

$$I_B = \frac{P_S}{\sqrt{3} * U * \cos\varphi} = \frac{15670}{\sqrt{3} * 400 * 0,95} = 23,84A$$

Przyjmujemy, że zabezpieczeniem jest bezpiecznik topikowy NH000 gG 40A/400V.

$$I_Z \geq \frac{k_2 * I_N}{1,45} = \frac{1,6 * 40}{1,45} = 44,14A$$

$$I_Z = 44,14A \geq I_n = 40A \geq I_B = 23,84A$$

Na podstawie tabeli długotrwałej obciążalności prądowej warunek spełnia kabel YAKXS 5x10mm² dla którego $I_d = 54A > 44,14A$.

9. Wstępny dobór przewodów rozdzielnic głównej budynku

$$I_B = \frac{P_S}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi} = \frac{15670}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,95} = 23,84A$$

Przyjmujemy, że zabezpieczeniem jest bezpiecznik topikowy NH000 gG 25A/400V.

$$I_Z \geq \frac{k_2 \cdot I_N}{1,45} = \frac{1,6 \cdot 25}{1,45} = 27,59A$$

$$I_Z = 27,59A \geq I_n = 25A \geq I_B = 23,94A$$

Na podstawie tabeli długotrwałej obciążalności prądowej warunek spełnia kabel YDY 5x4mm² dla którego $I_d = 36A > 27,59A$.

10. Wstępny dobór przewodów instalacji odbiorczej.

a) Kotłownia – grzałka:

$$I_B = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi} = \frac{1000}{230 \cdot 0,95} = 4,58A$$

Przyjmujemy, że zabezpieczeniem jest wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 1p B 16.

$$I_B = 4,58A \leq I_N = 16A \leq I_Z = 16A$$

Przewodem spełniającym warunek długotrwałej obciążalności prądowej jest przewód YDY 3x2,5mm², którego $I_d = 26,5A$.

b) Kotłownia – gniazda robocze:

$$I_B = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi} = \frac{400}{230 \cdot 0,95} = 1,83A$$

Przyjmujemy, że zabezpieczeniem jest wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 1p B 16.

$$I_B = 1,83A \leq I_N = 16A \leq I_Z = 16A$$

Przewodem spełniającym warunek długotrwałej obciążalności prądowej jest przewód YDY 3x2,5mm², którego $I_d = 26,5A$.

c) Kuchnia – kuchenka elektryczna:

$$I_B = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi} = \frac{9500}{\sqrt{3} \cdot 230 \cdot 0,95} = 25,13A$$

Przyjmujemy, że zabezpieczeniem jest wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 3p B 32.

$$I_B = 25,13A \leq I_N = 16A \leq I_Z = 16A$$

Przewodem spełniającym warunek długotrwałej obciążalności prądowej jest przewód YDY 5x4mm², którego I_d = 36A.

d) Kuchnia - lodówka:

$$I_B = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi} = \frac{2000}{230 \cdot 0,95} = 9,15A$$

Przyjmujemy, że zabezpieczeniem jest wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 1p B 16.

$$I_B = 9,15A \leq I_N = 16A \leq I_Z = 16A$$

Przewodem spełniającym warunek długotrwałej obciążalności prądowej jest przewód YDY 3x2,5mm², którego I_d = 26,5A.

e) Kuchnia – gniazda robocze:

$$I_B = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi} = \frac{2000}{230 \cdot 0,95} = 9,15A$$

Przyjmujemy, że zabezpieczeniem jest wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 1p B 16.

$$I_B = 9,15A \leq I_N = 16A \leq I_Z = 16A$$

Przewodem spełniającym warunek długotrwałej obciążalności prądowej jest przewód YDY 3x2,5mm², którego I_d = 26,5A.

f) łazienka - pralka:

$$I_B = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi} = \frac{2000}{230 \cdot 0,95} = 9,15A$$

Przyjmujemy, że zabezpieczeniem jest wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 1p B 16.

$$I_B = 9,15A \leq I_N = 16A \leq I_Z = 16A$$

Przewodem spełniającym warunek długotrwałej obciążalności prądowej jest przewód YDY 3x2,5mm², którego I_d = 26,5A.

g) łazienka – gniazda robocze:

$$I_B = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi} = \frac{1000}{230 \cdot 0,95} = 4,58A$$

Przyjmujemy, że zabezpieczeniem jest wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 1p B 16.

$$I_B = 4,58A \leq I_N = 16A \leq I_Z = 16A$$

Przewodem spełniającym warunek długotrwałej obciążalności prądowej jest przewód YDY 3x2,5mm², którego I_d = 26,5A.

h) Studio multimedialne - Zestaw nagłośnieniowy BTA4D:

$$I_B = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi} = \frac{2000}{230 \cdot 0,95} = 9,15A$$

Przyjmujemy, że zabezpieczeniem jest wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 1p B 16.

$$I_B = 9,15A \leq I_N = 16A \leq I_Z = 16A$$

Przewodem spełniającym warunek długotrwałej obciążalności prądowej jest przewód YDY 3x2,5mm², którego I_d = 26,5A.

i) Studio multimedialne – zestaw komputerowy:

$$I_B = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi} = \frac{1000}{230 \cdot 0,95} = 4,58A$$

Przyjmujemy, że zabezpieczeniem jest wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 1p B 16.

$$I_B = 4,58A \leq I_N = 16A \leq I_Z = 16A$$

Przewodem spełniającym warunek długotrwałej obciążalności prądowej jest przewód YDY 3x2,5mm², którego I_d = 26,5A.

j) Studio multimedialne – gniazda robocze:

$$I_B = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi} = \frac{400}{230 \cdot 0,95} = 1,83A$$

Przyjmujemy, że zabezpieczeniem jest wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 1p B 16.

$$I_B = 1,83A \leq I_N = 16A \leq I_Z = 16A$$

Przewodem spełniającym warunek długotrwałej obciążalności prądowej jest przewód YDY 3x2,5mm², którego I_d = 26,5A.

k) Ogólne – oświetlenie:

$$I_B = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi} = \frac{400}{230 \cdot 0,95} = 1,83A$$

Przyjmujemy, że zabezpieczeniem jest wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 1p B 10.

$$I_B = 1,83A \leq I_N = 16A \leq I_Z = 16A$$

Przewodem spełniającym warunek długotrwałej obciążalności prądowej jest przewód YDY 3x1,5mm², którego I_d = 19,5A.

l) Ogólne – gniazda robocze:

$$I_B = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi} = \frac{500}{230 \cdot 0,95} = 2,29A$$

Przyjmujemy, że zabezpieczeniem jest wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 1p B 16.

$$I_B = 2,29A \leq I_N = 16A \leq I_Z = 16A$$

Przewodem spełniającym warunek długotrwałej obciążalności prądowej jest przewód **YDY 3x2,5mm²**, którego $I_d = 26,5A$.

11. Sprawdzanie dobranych przewodów i zabezpieczeń na warunki zwarciove.

Dane transformatora:

Moc: **63kVA**

Uzwojenia: **Cu/Cu**

Straty jałowe: **180W**

Straty obciążeniowe: **1200W**

Napięcie zwarcia: **4,5%**

a) Rezystancja i reaktancja systemu elektroenergetycznego:

$$Z_{kQ} = \frac{c_{max} \cdot U_{n1}^2}{S_{kQ}} \cdot \left(\frac{U_{rT1}}{U_{rT2}} \right)^2 = 1,1 \cdot \frac{15750^2}{63 \cdot 10^6} \cdot \left(\frac{420}{15750} \right)^2 = 0,00308 \Omega$$

$$X_{kQ} = 0,995 \cdot Z_{kQ} = 0,00306 \Omega$$

$$R_{kQ} = 0,1 \cdot X_{kQ} = 0,00031 \Omega$$

gdzie:

R_{kQ} – rezystancja systemu elektroenergetycznego

X_{kQ} – reaktancja systemu elektroenergetycznego

b) Składowe impedancji transformatora:

$$\Delta P_{CU\%} = \frac{\Delta P_{CU}}{S_{rT}} \cdot 100\% = \frac{1200}{63000} \cdot 100\% = 1,9\%$$

$$R_{kT} = \frac{\Delta P_{CU\%} \cdot U_n}{100 \cdot S_{rT}} = \frac{1,9 \cdot 420^2}{63000 \cdot 100} = 0,053 \Omega$$

$$Z_{kT} = \frac{\Delta U_{Z\%} \cdot U_n^2}{100 \cdot S_{rT}} = \frac{4,5 \cdot 420^2}{63000 \cdot 100} = 0,126 \Omega$$

$$X_{kT} = \sqrt{Z_{kT}^2 - R_{kT}^2} = \sqrt{0,126^2 - 0,053^2} = 0,114 \Omega$$

gdzie:

R_{kT} – rezystancja transformatora

X_{kT} – reaktancja transformatora

$\Delta U_{z\%}$ - napięcie zwarcia transformatora

ΔP_{CU} – straty czynne transformatora

Z_{kT} – impedancja transformatora

c) Składowe impedancji linii napowietrznej 4x70 mm² AL:

$$R_l = \frac{L}{\gamma \cdot s} = \frac{220}{34 \cdot 70} = 0,09 \Omega$$

$$X_l = x' \cdot L = 0,083 \cdot 0,22 = 0,02 \Omega$$

gdzie:

L – długość linii od zacisków transformatora do miejsca wpięcia kabla przyłącza

γ – konduktancja przewodu (dla AL – 34 m/Ω *mm², dla Cu – 55 m/Ω *mm²)

S – przekrój poprzeczny linii w [mm²]

X – reaktancja linii

$x' = 0,083 \Omega/\text{km}$ – jednostkowa reaktancja linii napowietrznej

d) Całkowita impedancja obwodu zwarcia (zwarcie na końcu linii napowietrznej):

$$R_k = R_{kQ} + R_{kT} + R_l = 0,00031 + 0,053 + 0,09 = 0,1433 \Omega$$

$$X_k = X_{kQ} + X_{kT} + X_l = 0,00306 + 0,114 + 0,02 = 0,1371 \Omega$$

$$Z_k = \sqrt{R_k^2 + X_k^2} = \sqrt{0,1433^2 + 0,1371^2} = 0,1983 \Omega$$

e) Początkowy prąd zwarcia:

$$I_k'' = \frac{c_{max} \cdot U_n}{\sqrt{3} \cdot Z_k} = \frac{1,1 \cdot 400}{\sqrt{3} \cdot 0,1983} = 1281 \text{ A} = 1,28 \text{ kA}$$

gdzie:

I_k'' - początkowy prąd zwarcia

f) Prąd udarowy:

$$\chi = 1,02 + 0,98 e^{-3 \frac{R}{X}} = 1,02 + 0,98 e^{-3 \frac{0,1433}{0,1371}} = 1,02 + 0,042 = 1,06$$

$$i_p = \sqrt{2} \cdot \chi \cdot I_k'' = \sqrt{2} \cdot 1,06 \cdot 1281 = 1914,58 \text{ A} = 1,91 \text{ kA}$$

gdzie:

i_p – prąd udarowy;
 χ – współczynnik udaru.

k

Ze względów na wartość prądu udarowego i początkowego prądu zwarcia znamionowa zdolność łączeniowa wynosi 6kA.

g) Sprawdzenie wymaganego przekroju kabla przyłączeniowego, ze względu na nagrzewanie prądem zwarciovym:

$$S = \frac{1}{k} \cdot \sqrt{\frac{I^2 t_w}{1}} = \frac{1}{87} \cdot \sqrt{\frac{64000}{1}} = 2,91 \text{ mm}^2 \ll 25 \text{ mm}^2$$

gdzie:

$I^2 t_w$ - całka Joule'a podawana przez producenta zabezpieczeń,
 k – największa jednosekundowa gęstość prądu zwarciovego w [A/mm²], przyjmowana na podstawie PN-IEC 60364.

Dobry kabel spełnia warunki obciążalności zwarcioviej.

h) Zwarcie na końcu przyłącza:

W liniach kablowych o przekroju mniejszym niż 50mm² można pominąć reaktancję.

$$R_p = \frac{L}{\gamma \cdot S} = \frac{30}{34 \cdot 25} = 0,035 \Omega$$

$$R_k = 0,00031 + 0,1433 = 0,1436 \Omega$$

$$X_k = 0,1371 \Omega$$

$$Z_k = \sqrt{R_k^2 + X_k^2} = \sqrt{0,1436^2 + 0,1371^2} = 0,1985 \Omega$$

$$I_k'' = \frac{c_{max} \cdot U_n}{\sqrt{3} \cdot Z_k} = \frac{1,1 \cdot 400}{\sqrt{3} \cdot 0,1985} = 1279,77 \text{ A} = 1,28 \text{ kA}$$

$$i_p = \sqrt{2} \cdot \chi \cdot I_k'' = \sqrt{2} \cdot 1,06 \cdot 1279,77 = 1912,74 \text{ A} = 1,91 \text{ kA}$$

Ze względów na wartość prądu udarowego i początkowego prądu zwarcia znamionowa zdolność łączeniowa wynosi 6kA.

i) Sprawdzenie wymaganego przekroju kabla wlv, ze względu na nagrzewanie prądem zwarciovym:

$$S = \frac{1}{k} \cdot \sqrt{\frac{I^2 t_w}{1}} = \frac{1}{87} \cdot \sqrt{\frac{13700}{1}} = 1,35 \text{ mm}^2 \ll 10 \text{ mm}^2$$

Dobry kabel spełnia warunki obciążalności zwarcowej.

j) Zwarcie na końcu wlv:

$$R_{wlz} = \frac{l}{\gamma \cdot S} = \frac{15}{34 \cdot 10} = 0,044 \Omega$$

$$R_k = 0,1436 + 0,044 = 0,1876$$

$$X_k = 0,1371 \Omega$$

$$Z_k = \sqrt{R_k^2 + X_k^2} = \sqrt{0,1876^2 + 0,1371^2} = 0,2324 \Omega$$

$$I_k'' = \frac{c_{max} \cdot U_n}{\sqrt{3} \cdot Z_k} = \frac{1,1 \cdot 400}{\sqrt{3} \cdot 0,2324} = 1093,09 A = 1,09 kA$$

$$i_p = \sqrt{2} \cdot \chi \cdot I_k'' = \sqrt{2} \cdot 1,06 \cdot 1093,09 = 1633,73 A = 1,63 kA$$

Ze względu na wartość prądu udarowego i początkowego prądu zwarcia znamionowa zdolność łączeniowa wynosi 6 kA.

k) Sprawdzenie wymaganego przekroju kabla doprowadzonego do rozdzielnic głównej, ze względu na nagrzewanie prądem zwarcowym:

$$S = \frac{1}{k} \cdot \sqrt{\frac{I^2 t_w}{1}} = \frac{1}{115} \cdot \sqrt{\frac{4000}{1}} = 0,54 \text{ mm}^2 \ll 4 \text{ mm}^2$$

Dobry kabel spełnia warunki obciążalności zwarcowej.

l) Sprawdzenie wymaganego przekroju przewodu dla instalacji odbiorczej, ze względu na nagrzewanie prądem zwarcowym:

$$S = \frac{1}{k} \cdot \sqrt{\frac{I^2 t_w}{1}} = \frac{1}{115} \cdot \sqrt{\frac{6000}{1}} = 0,67 \text{ mm}^2 \ll 2,5 \text{ mm}^2$$

Wykonane obliczenia potwierdzają, iż przewody zostały dobrane prawidłowo.

12. Sprawdzenie dobranych kabli i przewodów na warunek spadku napięcia.

Spadek napięcia na odcinku stacja transformator – złącze:

a) Spadek napięcia na długości przyłącza:

$$\Delta U = \frac{P \cdot L \cdot 100\%}{\gamma \cdot S \cdot U_N^2} = \frac{15670 \cdot 30 \cdot 100\%}{34 \cdot 25 \cdot 400^2} = 0,35\% < 1\%$$

b) Spadek napięcia na odcinku linii:

$$R_l = \frac{L}{\gamma \cdot s} = \frac{220}{34 \cdot 70} = 0,09\Omega$$

$$X_l = x' \cdot L = 0,083 \cdot 0,22 = 0,02\Omega$$

$$\Delta U = \frac{\sqrt{3} \cdot 100\%}{U_N} \cdot I_B \cdot (R_l \cdot \cos \varphi + X_l \cdot \sin \varphi) = \frac{\sqrt{3} \cdot 100\%}{400} \cdot 23,84 \cdot (0,09 \cdot 0,95 + 0,02 \cdot 0,31) = 0,95\%$$

c) Całkowity spadek napięcia na odcinku stacja transformatora – złącze:

$$\Delta U = 0,35\% + 0,95\% = 1,30\% < 5\%$$

Warunek spadku napięć dla odcinka stacja transformatorowa – złącze jest spełniony.

d) Obwody odbiorcze:

1) WLZ:

$$\Delta U = \frac{P \cdot L \cdot 100\%}{\gamma \cdot S \cdot U_N^2} = \frac{15670 \cdot 15 \cdot 100\%}{34 \cdot 10 \cdot 400^2} = 0,43\% < 1\%$$

2) Kuchenka elektryczna:

$$\Delta U = 0,43\% + \frac{P \cdot L \cdot 100\%}{\gamma \cdot S \cdot U_N^2} = 0,43\% + \frac{9500 \cdot 10 \cdot 100\%}{55 \cdot 4 \cdot 400^2} = 0,43\% + 0,27\% = 0,70\% < 1\%$$

Warunek spadku napięć dla wszystkich obwodów jest spełniony.

13. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia i selektywności zadziałania zabezpieczeń zwarciovych

a) obliczenia dla najkrótszego obwodu, w którym spodziewany jest prąd zwarciovowy (zwarcie w rozdzielnicy)

$$R_k = R_{kQ} + R_{kT} + 2(R_l + R_p + R_{WLZ}) = 0,00031 + 0,053 + 2(0,05 + 0,035 + 0,044) = 0,3113\Omega$$
$$X_k = X_{kQ} + X_{kT} + 2(X_l + X_p + X_{WLZ}) = 0,00306 + 0,114 + 2(0,02 + 0,1371 + 0,1371) = 0,7055\Omega$$

$$Z_k = \sqrt{R_k^2 + X_k^2} = \sqrt{0,3113^2 + 0,7055^2} = 0,7711\Omega$$

$$I_k'' = \frac{C_{max} \cdot U_N}{Z_k} = \frac{1,1 \cdot 400}{0,7711} = 570,61A < 680A$$

Z powyższych obliczeń wynika , że zostanie zachowana selektywność wyłączenia.

b) prąd zwarcia jednofazowego w najdłuższym obwodzie (zwarcie w obwodzie studio-komputer)

$$R_{komputer} = \frac{L_{komputer}}{\gamma \cdot S} = \frac{15}{55 \cdot 2,5} = 0,11\Omega$$

$$R_k = R_{kQ} + R_{kT} + 1,24 \cdot 2(R_l + R_p + R_{WLZ} + R_{komputer}) = 0,3113 + 2 \cdot R_{komputer} = 0,3135\Omega$$

$$X_k = X_{kQ} + X_{kT} + 2(X_l + X_p + X_{WLZ} + X_{komputer}) = 0,7055 + 2 \cdot X_{komputer} = 0,7085\Omega$$

$$Z_k = \sqrt{R_k^2 + X_k^2} = \sqrt{0,3135^2 + 0,7085^2} = 0,7748\Omega$$

$$I_k'' = \frac{C_{max} \cdot U_N}{z_k} = \frac{0,9 \cdot 230}{0,7748} = 160,38 > 50A$$

Z powyższych obliczeń wynika, że samoczynne wyłączenie zasilania nastąpi w czasie **t < 0,4s**.

- c) prąd zwarcia trójfazowego w najdłuższym obwodzie (zwarcie w obwodzie kuchni elektrycznej)

$$R_{kuchenska} = \frac{L_{kuchenska}}{\gamma \cdot S} = \frac{10}{55 \cdot 4} = 0,05\Omega$$

$$R_k = R_{kQ} + R_{kT} + 1,24 \cdot 2(R_l + R_p + R_{WLZ} + R_{kuchenska}) = 0,3113 + 2 \cdot R_{kuchenska} = 0,3123\Omega$$

$$X_k = X_{kQ} + X_{kT} + 2(X_l + X_p + X_{WLZ} + X_{kuchenska}) = 0,7055 + 2 \cdot X_{kuchenska} = 0,7085\Omega$$

$$Z_k = \sqrt{R_k^2 + X_k^2} = \sqrt{0,3123^2 + 0,7085^2} = 0,7743\Omega$$

$$I_k'' = \frac{C_{max} \cdot U_N}{\sqrt{3} \cdot z_k} = \frac{0,9 \cdot 400}{\sqrt{3} \cdot 0,7743} = 268,75 > 50A$$

Z powyższych obliczeń wynika, że samoczynne wyłączenie zasilania nastąpi w czasie **t < 0,4s**.

14. Sprawdzenie selektywności działania zabezpieczeń topikowych.

$I_{B1} = 80A$ – zabezpieczenie przyłącza

$I_{B2} = 40A$ – zabezpieczenie WLZ

$I_{B3} = 25A$ – zabezpieczenie rozdzielnic budynku

$$\frac{I_{B1}}{I_{B2}} = \frac{80}{40} = 2 \geq 1,6$$

$$\frac{I_{B2}}{I_{B3}} = \frac{40}{25} = 1,6 \geq 1,6$$

Warunki selektywności zabezpieczeń topikowych zostały spełnione.

15. Fragmenty katalogów wykorzystanych do projektu.

Obciążalność długotrwała kabli elektroenergetycznych 0,6/1kV 3, 4 i 5-żyłowych ułożonych pojedynczo w ziemi, przeznaczonych do eksploatacji w obwodach trójfazowych przy obciążeniu symetrycznym.

Przekrój żyły roboczej [mm ²]	Obciążalność długotrwała kabli [A]			
	z żyłami aluminium		z żyłami miedzianymi	
	o izolacji PVC	o izolacji XLPE	o izolacji PVC	o izolacji XLPE
1	—	—	18	21
1,5	—	—	26	30
2,5	—	—	34	40
4	30	35	44	52
6	40	45	56	64
10	54	65	75	86
16	77	92	98	111
25	99	111	128	143
35	118	132	157	173
50	142	157	185	205
70	176	195	228	252
95	211	233	275	303
120	242	266	313	346
150	270	299	353	390

Obciążalność długotrwała kabli elektroenergetycznych 0,6/1kV 3, 4 i 5-żyłowych ułożonych pojedynczo w powietrzu w miejscach osłoniętych od bezpośredniego działania promieni słonecznych, przeznaczonych do eksploatacji w obwodach trójfazowych przy obciążeniu symetrycznym.

Przekrój żyły roboczej [mm ²]	Obciążalność długotrwała kabli [A]			
	z żyłami aluminium		z żyłami miedzianymi	
	o izolacji PVC	o izolacji XLPE	o izolacji PVC	o izolacji XLPE
1	—	—	15	19
1,5	—	—	19,5	25
2,5	—	—	26,5	33
4	28	33	36	43
6	36	42	45	55
10	50	58	63	76
16	61	77	85	100
25	88	104	112	135
35	108	126	138	166
50	131	152	168	202
70	167	195	214	256
95	201	241	258	317
120	234	280	299	369

Rys. 2 Fragment katalogu kabli firmy TFKable.

NH000 (00C) gG 400V, 500V (120 kA); 690V (100 kA)								
I _N (A)	Typ	Nr kodowy ~400V	Typ	Nr kodowy ~500V	Typ	Nr kodowy ~690V	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
2	NH000 gG 2A/400V	004181101	NH000 gG 2A/500V	004181201	NH000 gG 2A/690V	004181301	125	3/120
4	NH000 gG 4A/400V	004181102	NH000 gG 4A/500V	004181202	NH000 gG 4A/690V	004181302	125	3/120
6	NH000 gG 6A/400V	004181103	NH000 gG 6A/500V	004181203	NH000 gG 6A/690V	004181303	125	3/120
10	NH000 gG 10A/400V	004181104	NH000 gG 10A/500V	004181204	NH000 gG 10A/690V	004181304	125	3/120
16	NH000 gG 16A/400V	004181105	NH000 gG 16A/500V	004181205	NH000 gG 16A/690V	004181305	125	3/120
20	NH000 gG 20A/400V	004181106	NH000 gG 20A/500V	004181206	NH000 gG 20A/690V	004181306	125	3/120
25	NH000 gG 25A/400V	004181107	NH000 gG 25A/500V	004181207	NH000 gG 25A/690V	004181307	125	3/120
32	NH000 gG 32A/400V	004181108	NH000 gG 32A/500V	004181208	NH000 gG 32A/690V	004181308	125	3/120
35	NH000 gG 35A/400V	004181109	NH000 gG 35A/500V	004181209	NH000 gG 35A/690V	004181309	125	3/120
40	NH000 gG 40A/400V	004181110	NH000 gG 40A/500V	004181210	NH000 gG 40A/690V	004181310	125	3/120
50	NH000 gG 50A/400V	004181111	NH000 gG 50A/500V	004181211	NH000 gG 50A/690V	004181311	125	3/120
63	NH000 gG 63A/400V	004181112	NH000 gG 63A/500V	004181212			125	3/120
80	NH000 gG 80A/400V	004181113	NH000 gG 80A/500V	004181213			125	3/120
100	NH000 gG 100A/400V	004181114	NH000 gG 100A/500V	004181214			125	3/120

Rys. 3 Fragment katalog wkładek bezpiecznikowych firmy ETI Polam.

1- biegunowe (1p)								
In (A)	Typ	Nr kodowy B	Typ	Nr kodowy C	Typ	Nr kodowy D	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
0,5			ETIMAT 10 1p C 0,5	002131701	ETIMAT 10 1p D 0,5	002151701	115	12/108
1			ETIMAT 10 1p C 1	002131704	ETIMAT 10 1p D 1	002151704	115	12/108
1,6			ETIMAT 10 1p C 1,6	002131707	ETIMAT 10 1p D 1,6	002151707	115	12/108
2			ETIMAT 10 1p C 2	002131708	ETIMAT 10 1p D 2	002151708	115	12/108
4			ETIMAT 10 1p C 4	002131710	ETIMAT 10 1p D 4	002151710	115	12/108
6	ETIMAT 10 1p B 6	002121712	ETIMAT 10 1p C 6	002131712	ETIMAT 10 1p D 6	002151712	112	12/108
10	ETIMAT 10 1p B 10	002121714	ETIMAT 10 1p C 10	002131714	ETIMAT 10 1p D 10	002151714	112	12/108
13	ETIMAT 10 1p B 13	002121715	ETIMAT 10 1p C 13	002131715	ETIMAT 10 1p D 13	002151715	112	12/108
16	ETIMAT 10 1p B 16	002121716	ETIMAT 10 1p C 16	002131716	ETIMAT 10 1p D 16	002151716	112	12/108
20	ETIMAT 10 1p B 20	002121717	ETIMAT 10 1p C 20	002131717	ETIMAT 10 1p D 20	002151717	112	12/108
25	ETIMAT 10 1p B 25	002121718	ETIMAT 10 1p C 25	002131718	ETIMAT 10 1p D 25	002151718	112	12/108
32	ETIMAT 10 1p B 32	002121719	ETIMAT 10 1p C 32	002131719	ETIMAT 10 1p D 32	002151719	112	12/108
40	ETIMAT 10 1p B 40	002121720	ETIMAT 10 1p C 40	002131720	ETIMAT 10 1p D 40	002151720	114	12/108
3- biegunowe (3p)								
In (A)	Typ	Nr kodowy B	Typ	Nr kodowy C	Typ	Nr kodowy D	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
0,5			ETIMAT 10 3p C 0,5	002135701	ETIMAT 10 3p D 0,5	002155701	354	4/36
1			ETIMAT 10 3p C 1	002135704	ETIMAT 10 3p D 1	002155704	354	4/36
1,6			ETIMAT 10 3p C 1,6	002135707	ETIMAT 10 3p D 1,6	002155707	354	4/36
2			ETIMAT 10 3p C 2	002135708	ETIMAT 10 3p D 2	002155708	354	4/36
4			ETIMAT 10 3p C 4	002135710	ETIMAT 10 3p D 4	002155710	354	4/36
6	ETIMAT 10 3p B 6	002125712	ETIMAT 10 3p C 6	002135712	ETIMAT 10 3p D 6	002155712	345	4/36
10	ETIMAT 10 3p B 10	002125714	ETIMAT 10 3p C 10	002135714	ETIMAT 10 3p D 10	002155714	345	4/36
13	ETIMAT 10 3p B 13	002125715	ETIMAT 10 3p C 13	002135715	ETIMAT 10 3p D 13	002155715	345	4/36
16	ETIMAT 10 3p B 16	002125716	ETIMAT 10 3p C 16	002135716	ETIMAT 10 3p D 16	002155716	345	4/36
20	ETIMAT 10 3p B 20	002125717	ETIMAT 10 3p C 20	002135717	ETIMAT 10 3p D 20	002155717	345	4/36
25	ETIMAT 10 3p B 25	002125718	ETIMAT 10 3p C 25	002135718	ETIMAT 10 3p D 25	002155718	345	4/36
32	ETIMAT 10 3p B 32	002125719	ETIMAT 10 3p C 32	002135719	ETIMAT 10 3p D 32	002155719	345	4/36
40	ETIMAT 10 3p B 40	002125720	ETIMAT 10 3p C 40	002135720	ETIMAT 10 3p D 40	002155720	345	4/36

Rys. 4 Fragment katalogu wyłączników nadprądowych firmy ETI Polam.

Opis techniczny		LnniS	str. 6	
Tablica 1c Dane techniczne przewodów izolowanych typu AsXSn 0,6/1 kV.				
Lp.	Dodatkowe dane przewodów AsXSn 0,6/1 kV	BĘDZIN	ELTRIM	
1	Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy ciągłej przewodu [°C]	90	80	
2	Maksymalna dopuszczalna temperatura przewodu przy zwarcu [°C]	200	200	
3	Dopuszczalne długotrwałe obciążenie prądowe każdej z żył w wiązce [A] o przekrojach:	16 mm ²	93	70
		25 mm ²	112	105
		35 mm ²	138	130
		50 mm ²	168	160
		70 mm ²	213	203
		95 mm ²	258	236
4	Rezystancja pojedynczej żyły w wiązce o dopuszczalnej temperatury pracy ciągłej przewodu. Wartość w () dla temp. 20°C [Ω/km]	120 mm ²	296	258
		16 mm ²	2,449 (1,91)	2,37 (1,91)
		25 mm ²	1,539 (1,2)	1,49 (1,2)
		35 mm ²	1,113 (0,868)	1,08 (0,868)
		50 mm ²	0,822 (0,641)	0,796 (0,641)
		70 mm ²	0,568 (0,443)	0,550 (0,443)
5	Pojemność jednostkowa [nF/km] dla przewodów:	95 mm ²	0,410 (0,32)	0,397 (0,32)
		120 mm ²	0,324 (0,253)	0,314 (0,253)
		4 × 16mm ²	61,0	61,0
		4 × 25mm ²	75,0	46,0
		4 × 35mm ²	84,5	75,0
		4 × 50mm ²	91,0	84,5
6	Reaktancja indukcyjna jednostkowa [Ω/km] dla przewodów:	4 × 70mm ²	92,7	91,0
		4 × 95mm ²	93,0	92,7
		4 × 120mm ²	100,0	93,0
		2 × 16mm ²	0,091	0,091
		2 × 25mm ²	0,090	0,090
		2 × 35mm ²	0,079	0,079
		4 × 16mm ²	0,091	0,091
		4 × 25mm ²	0,090	0,090
		4 × 35mm ²	0,087	0,087
		4 × 50mm ²	0,085	0,085
7	Współczynnik rozszerzalności liniowej α [1/°C]	4 × 70mm ²	0,083	0,083
		4 × 95mm ²	0,082	0,082
8	Współczynnik wydłużenia sprężystego β [mm ² /N]	4 × 120mm ²	0,080	0,080
		23 × 10 ⁻⁶	23 × 10 ⁻⁶	
		16,7 × 10 ⁻⁶	17,54 × 10 ⁻⁶	

Rys. 5 Fragment katalogu przewodów firmy Stelen.

Specyfikacja BTX215:

- Głośnik niskotonowy: 2 x 15", 2x38cm
- Magnes (woofer): 50 Oz, 2.5"
- Tweeter: PTC, 1,75" tytanowy
- Moc max: 1000W,
- Moc RMS: 500W
- Pasmo przenoszenia: 35Hz-20kHz
- Czulość: 98dB
- Złącz: 2 x speakon
- Impedancja: 4 Ohm
- Nie posiada otworu na statyw

Rys. 6 Dane urządzenia specjalistycznego „Zestaw nagłośnieniowy BTA4D”.

Moc	40kVA; 63kVA; 100kVA; 160kVA
Napięcie znamionowe GN	6,3kV; 15,75kV; 21kV
Poziom izolacji GN	7,2kV; 17,5kV; 24kV
Zakres regulacji	+2,5% -3x2,5%; ±3x2,5%
Napięcie znamionowe DN	0,42kV
Poziom izolacji DN	1,1kV (napięcie probiercze AC=10kV)
Liczba faz	3
Grupa połączeń	Yzn5
Napięcie zwarcia	4,5%
Materiał uzwojeń	Cu/Cu
Typ chłodzenia	ON AN
Temp. pracy	-25°C do 40°C
Stopień ochrony	IP 00

Rys. 7 Dane transformatora firmy NowaPlus.

Typ transformatora	Moc [kVA]	Przekładnia napięciowa [kV/kV]	Straty [W]		Masa [kg]		Poziom hałasu [dBA]	Prąd stanu jałowego [%]	Regulacja napięcia [%]	Napięcie zwarcia [%]	Układ połączeń
			jałowe	obciążeniowe	oleju	całkowita					
T3OE 7,2/40 T3OE 17,5/40 T3OE 24/40	40	6,3/0,42 15,75/0,42 21/0,42	140	840	66	310	50	1,2	+2,5 -3x2,5 lub ±3x2,5	4,5	Yzn5
T3OE 7,2/63 T3OE 17,5/63 T3OE 24/63	63	6,3/0,42 15,75/0,42 21/0,42	180	1200	65	405	50	1,1	+2,5 -3x2,5 lub ±3x2,5	4,5	Yzn5
T3OE 7,2/100 T3OE 17,5/100 T3OE 24/100	100	6,3/0,42 15,75/0,42 21/0,42	210	1750	109	530	50	0,4	+2,5 -3x2,5 lub ±3x2,5	4,5	Yzn5
T3OE 7,2/160 T3OE 17,5/160 T3OE 24/160	160	6,3/0,42 15,75/0,42 21/0,42	300	2350	130	710	50	0,3	+2,5 -3x2,5 lub ±3x2,5	4,5	Yzn5

Rys. 8 Fragment katalogu transformatora firm NowaPlus.

16. Wyniki obliczeń.

Pomieszczenie	Nazwa obwodu	Moc zainstalowana [kW]	Prąd obliczeniowy [A]	Typ i przekrój przewodu	Zabezpieczenie
Kotłownia	Grzałka	1	4,58	YDY 3x2,5mm ²	Wyłącznik nadprądowy B16
	Gniazda robocze	0,4	1,83	YDY 3x2,5mm ²	Wyłącznik nadprądowy B16
Kuchnia	Kuchenka elektryczna	9,5	25,13	YDY 5x4mm ²	Wyłącznik nadprądowy 3f B32
	Lodówka	2	9,15	YDY 3x2,5mm ²	Wyłącznik nadprądowy B16
	Gniazda robocze	2	9,15	YDY 3x2,5mm ²	Wyłącznik nadprądowy B16
Łazienka	Pralka	2	9,15	YDY 3x2,5mm ²	Wyłącznik nadprądowy B16
	Gniazda robocze	1	4,58	YDY 3x2,5mm ²	Wyłącznik nadprądowy B16
Studio multimedialne	Zestaw nagłośnieniowy BTA4D	2	9,15	YDY 3x2,5mm ²	Wyłącznik nadprądowy B16
	Zestaw komputerowy	1	4,58	YDY 3x2,5mm ²	Wyłącznik nadprądowy B16
	Gniazda robocze	0,4	1,83	YDY 3x2,5mm ²	Wyłącznik nadprądowy B16
Ogólne	Oświetlenie	0,4	1,83	YDY 3x1,5mm ²	Wyłącznik nadprądowy B10
	Gniazda robocze	0,5	2,29	YDY 3x2,5mm ²	Wyłącznik nadprądowy B16

Tab. 2 Zestawienie dobranych przewodów oraz zabezpieczeń poszczególnych obwodów.

17. Zestawienie materiałów

1. Kable i przewody:
 - a. Kabel YAKXS 4x25mm² - 30m
 - b. Kabel YAKXS 5x10mm² - 15m
 - c. Kabel YDY 5x4mm² - 15m
 - d. Kabel YDY 3x2,5mm² - 120m
 - e. Kabel YDY 3x1,5mm² - 90m
2. Wkładki bezpiecznikowe
 - a. NH000 gG 80A/400V - 1szt.
 - b. NH000 gG 40A/400V - 1szt.
 - c. NH000 gG 25A/400V - 1szt.
3. Wyłączniki nadprądowe
 - a. ETIMAT 10 1p B 10 - 1szt.
 - b. ETIMAT 10 1p B 16 - 10szt.
 - c. ETIMAT 10 3p B 32 - 2szt.
4. Wyłączniki różnicowo-prądowe:
 - a. Wyłącznik różnicowoprądowy 40A/30mA 4-biegunowy typu AC - 1szt.
 - b. Wyłącznik różnicowoprądowy 25A/30mA 2-biegunowy typu AC - 3szt.
5. Ogranicznik przepięć klasy 1+2 4-biegunowy - 1szt.
6. Lampka kontrolna 3-faz - 1szt.
7. Gniazda odbiorcze - 42szt.
8. Oprawy oświetleniowe wewnętrzne - 8szt.
9. Oprawy oświetleniowe zewnętrzne - 2szt.
10. Szafka licznikowo-złączowa - 1szt.
11. Skrzybka rozdzielcza - 1szt.
12. Taśma FeZn 30x4 – 30m.
13. Pozostałe materiały instalacyjne - *

18. Uwagi końcowe

- Przed instalacją głównej szyny wyrównania potencjałów (GSWP) w pomieszczeniu technicznym, należy dokładnie sprawdzić zgodność z zaleceniami N-SEP-002. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub niestandardowych warunków, zaleca się skonsultowanie się z inżynierem ds. instalacji elektrycznych.
- W przypadku konieczności wykonania miejscowych połączeń wyrównawczych, należy przed ich umieszczeniem zasięgnąć opinii inwestora w celu wyznaczenia optymalnych lokalizacji. Zastosowanie taśmy FeZn 30x4 do połączenia z uziomem fundamentowym powinno być zrealizowane zgodnie z procedurami określonymi w N-SEP-002.
- Wszystkie przewody projektowanej instalacji oraz wysokość instalacji włączników należy planować w strefach zalecanych w komentarzu do N-SEP-E-002.
- Wysokość instalacji włączników oraz umiejscowienie rozdzielni wewnętrznej zgodnie z zaleceniami PN-IEC 60364 są kluczowe dla ergonomicznego i bezpiecznego użytkowania instalacji elektrycznej. Staranność w ich umiejscowieniu zapewni łatwiejszy dostęp oraz ewentualne konserwacje w przyszłości, dlatego rozdzielnicę wewnętrzną należy zainstalować na wysokości 1,2-1,6 m nad gotową podłogą.
- Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych, należy przeprowadzić procedury odbiorcze zgodne z PN-IEC 60364.
- Przed przystąpieniem do procedur odbiorczych zgodnych z PN-IEC 60364, zaleca się dokładne sprawdzenie wszystkich przewodów i połączeń wyrównawczych, aby upewnić się o zgodności z normami i zapewnić bezpieczeństwo użytkowników instalacji.
- Podczas planowania tras linii kablowych, a zwłaszcza przyłączy i WLZ, należy kierować się zaleceniami uprawnionego geodety. Odpowiednia precyzja w ułożeniu kabli jest kluczowa dla późniejszego bezproblemowego funkcjonowania instalacji.
- Po ułożeniu kabli przyłącza oraz WLZ, ale przed zasypaniem, konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej. Dokładne odnotowanie położenia kabli jest istotne dla późniejszego utrzymania i ewentualnych prac konserwacyjnych.
- Wszystkie elementy instalacji elektrycznej w łazience, szczególnie te ogólnodostępne, powinny spełniać normy zabezpieczeń przed zachlapaniem. Należy skonsultować się z dostawcą lub producentem, aby potwierdzić, że zastosowane elementy spełniają odpowiednie normy bezpieczeństwa.
- W przypadku konieczności przekraczania przestrzeni o znaczeniu użytkowym (np. ścian działowych, sufitów), należy uwzględnić stosowanie odpowiednich środków zabezpieczających przed uszkodzeniem instalacji elektrycznej podczas prac budowlanych. Wskazane jest skonsultowanie się z wykonawcą prac budowlanych w celu opracowania planu ochrony instalacji.
- Przed przystąpieniem do układania kabli należy upewnić się, że są one odpowiednie do warunków otoczenia oraz spełniają normy dotyczące izolacji i odporności mechanicznej. W razie konieczności, należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia, takie jak rurki lub korytka ochronne.
- Wszystkie gniazdka, włączniki oraz elementy zasilające, które są przewidziane do umieszczenia w obszarze narażonym na wilgoć, powinny spełniać normy dotyczące stopnia ochrony IP (Ingress Protection). Zapewni to właściwą ochronę przed pyłem i wilgocią, szczególnie istotną w przypadku łazienek i innych miejsc podatnych na zachlapanie.
- Przy planowaniu instalacji elektrycznej, należy uwzględnić ewentualne rozbudowy i zmiany w przyszłości. Pozostawienie zapasowych przewodów lub rezerwowych miejsc na dodatkowe

gniazdka może znacząco ułatwić ewentualne modyfikacje bez konieczności przeprowadzania poważnych prac remontowych.

- W celu minimalizacji ryzyka zakłóceń elektromagnetycznych, szczególnie w obszarach wymagających precyzyjnych pomiarów czy pracy z elektronicznymi urządzeniami, zaleca się stosowanie odpowiednich ekranów i oznaczanie tras kabli zgodnie z zaleceniami dotyczącymi minimalizacji wpływu pola elektromagnetycznego na otoczenie.
- Przy doborze i instalacji oświetlenia, należy uwzględnić efektywność energetyczną oraz ekologiczne aspekty, preferując energooszczędne źródła światła, takie jak diody LED. Dodatkowo, w miejscach, gdzie to możliwe, zastosowanie czujników ruchu może przyczynić się do oszczędności energii.
- Przed przystąpieniem do instalacji elektrycznej, zaleca się sprawdzenie i dostosowanie projektu do lokalnych przepisów i norm bezpieczeństwa, aby uniknąć ewentualnych problemów prawnych czy opóźnień w procesie uzyskiwania zgód.
- Jeśli w przyszłości pojawi się potrzeba rozbudowy instalacji o odnawialne źródła energii, takie jak fotowoltaika czy elektrownie wiatrowe, istotne jest uwzględnienie specyficznych wymagań dotyczących bezpiecznej integracji tych systemów z istniejącą instalacją elektryczną budynku.
- Przy wyborze elementów instalacji elektrycznej, takich jak gniazdka, wyłączniki czy rozdzielnice, zaleca się korzystanie z produktów renomowanych producentów, spełniających normy bezpieczeństwa oraz posiadających certyfikaty zgodności.
- Odpowiednie oznakowanie wszystkich elementów instalacji elektrycznej, w tym przewodów, gniazdek, rozdzielnic czy zabezpieczeń, ułatwi późniejsze utrzymanie oraz ewentualne prace konserwacyjne. Kolorystyka i etykiety powinny być zgodne z obowiązującymi normami.
- W trakcie prac instalacyjnych zaleca się dokumentowanie wszelkich zmian i modyfikacji w projekcie oraz na bieżąco aktualizowanie dokumentacji technicznej. Dokumentacja pełni kluczową rolę w utrzymaniu i ewentualnych modernizacjach instalacji w przyszłości.
- W celu zapewnienia optymalnej wydajności instalacji, szczególną uwagę zwróć na jakość połączeń elektrycznych. Wszelkie złącza, spawania czy połączenia śrubowe powinny być starannie wykonane zgodnie z zaleceniami norm technicznych.